

2024-2학기 CSED 232 객체지향 프로그래밍

Programming Assignment #1

Due Date: 2024년 9월 24일 23시 59분 59초

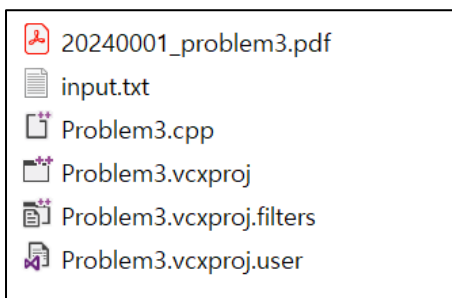
TA: 이가혜 (gahye0509@postech.ac.kr)

문의: PLMS - 게시판 - Q&A

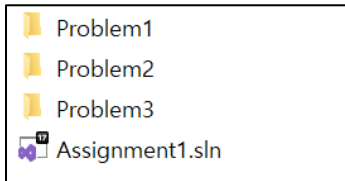
※ AssignmentReadMe와 Report Form 파일을 충분히 숙지하여 과제를 진행하시길 바랍니다.

Assignment #1 제출 안내

- 채점은 Windows Visual Studio 2022 환경에서 이루어집니다.
- 파일을 업로드시 작업한 환경이 있는 프로젝트 폴더에서 디버그 폴더 및 불필요한 파일(e.g., x64, Debug, bin, *.obj, *.o, *.exe, a.out)을 반드시 삭제한 후 업로드 합니다.
- 과제1에 대해서는 하나의 프로젝트 솔루션 안에 각 문제에 해당되는 개별 프로젝트와 개별 보고서가 포함되어야 합니다. 보고서는 {학번}_{problem_number}.pdf로 저장합니다. (아래 그림 참고)



- Problem1, Problem2, Problem3 프로젝트 및 솔루션이 있는 폴더를 zip 파일로 압축해 {학번}.zip 형태로 업로드 합니다.



- Baseline으로 주어진 Visual Studio 솔루션 파일을 참고하시길 바랍니다. 주어진 파일안의 코드는 참고용이며 다른 스타일로 작성하여도 무방합니다. 단 문제의 입력 포맷은 지켜야 합니다. (문제의 입력 예시 및 input.txt 파일 참고)

문제 1번 피보나치 수 - 배점 20

포항공대 학생 김피보나치는 특정수의 피보나치 수를 계산하고자 한다.

피보나치 수는 $F(0) = 0$, $F(1) = 1$ 일 때, 2 이상의 n 에 대하여 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ 가 적용되는 수이다.

예를들어

$$F(2) = F(0) + F(1) = 0 + 1 = 1$$

$$F(3) = F(1) + F(2) = 1 + 1 = 2$$

$$F(4) = F(2) + F(3) = 1 + 2 = 3$$

$$F(5) = F(3) + F(4) = 2 + 3 = 5$$

와 같이 이어짐.

나열된 숫자들을 입력으로 받아 연산 결과를 바르게 출력하시오.

[입력]

- k 개의 정수 n 을 cin을 통해 사용자로부터 입력 받으며 $1 \leq k \leq 10$, $2 \leq n \leq 50$ 의 범위를 가진다. (잘못된 입력에 대한 예외 처리 여부는 채점 시 고려하지 않음)
- 입력 숫자는 공백으로 구분한다.

[출력]

- 입력된 k 개의 숫자 n 에 대해 각각의 피보나치 수 $F(n)$ 을 콘솔에 출력한다.
- 결과는 공백으로 구분한다.

[입출력 예시]

cin	cout
2 5 10 30	1 5 55 832040

문제 2번 행렬 계산기 - 배점 40점

포항공대 학생 윤계산기는 하나 또는 두개의 정방 행렬($n \times n$ 행렬) A, B가 주어졌을때 행렬 연산이 가능한 계산기 프로그램을 만들고자 한다. 이때 계산기의 기능은 1:덧셈, 2:뺄셈, 3:곱셈, 4:전치, 5:행렬식 총 다섯가지이다. (행렬식 정의는 [링크](#)의 "Laplace expansion" 부분을 참고한다) 연산 1, 2, 3은 두 행렬을 입력 받았을때만 가능하며 4, 5는 하나의 행렬을 입력받았을 때만 가능하다.

하나 또는 두 행렬을 입력으로 받아 연산 결과를 바르게 출력하시오.

단, 해당 문제에서 사용하는 행렬은 정방 행렬이며 모든 원소는 정수로 이루어져 있다.

[입력]

- 행렬의 크기, 행렬 A, 행렬 B, 연산 정보가 입력된 input.txt 파일. (input.txt 예시 파일을 제공하며 채점시에는 제공 파일에 기재된 값과 다른 걸 사용예정)
- 첫 줄엔 연산의 종류, 두번째 줄엔 행렬의 크기 K, 셋째 줄부터는 하나의 행렬의 원소 또는 두 행렬의 원소가 주어진다.
- 연산의 번호는 문제에 기재된 순서대로 적용시켜야 하며 연산 종류에 따라 입력 받는 행렬의 개수가 달라져야 한다.
- 행렬의 크기는 $2 \leq K \leq 10$, 행렬의 원소는 $-10 \leq A_{ij}, B_{ij} \leq 10$ 의 범위를 가진다.
(잘못된 입력에 대한 예외 처리 여부는 채점 시 고려하지 않음)

[출력]

- 연산 결과를 output.txt을 통해 출력한다.

[입출력 예시]

	input.txt	output.txt
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	1 2 1 0 0 1 0 0	1 0 0 2

	0 1	
$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}^T$	4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 4 7 2 5 8 3 6 9
$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\right)$	5 2 1 2 3 4	-2

문제 3번 정렬 - 배점 40점

포항공대 조교 이정렬은 학생들의 성적 데이터를 효율적으로 관리하고자 한다. 성적 데이터베이스는 학번, 국어성적, 영어성적, 수학성적 총 네 가지로 구성되어 있다. 수월한 성적 관리를 위해 학생의 데이터베이스 파일, 정렬기준 및 정렬 방식을 입력 받았을 때 성적을 확인하는 프로그램을 만들고자 한다. 이 때 정렬 기준은 1: 학번, 2: 국어, 3: 영어, 4: 수학, 5: 총점이며 정렬 방식은 1: 오름차순, -1: 내림차순이다. 주어진 세 과목의 총점 데이터는 제공하지 않으며 내부적으로 계산되어야 하며 정렬 결과 출력 시 함께 출력한다. 동일한 성적일 경우엔 학번을 기준으로 정렬한다. 프로그램은 정렬기준 입력 시 0을 입력 받아야 종료되며 그전까지는 계속 실행되어야 한다.

예를 들어, 다음과 같은 데이터베이스가 주어졌을 때,

학번	국어	영어	수학
1001	85	98	92
1002	70	85	85
1003	100	83	80

국어를 기준으로 내림차순 정렬된 결과는 아래와 같다.

학번	국어	영어	수학	총점
1003	100	83	80	263
1001	85	98	92	275
1002	70	85	85	240

정렬 알고리즘은 어떤 것을 사용해도 무방하며 알고리즘에 대한 설명 및 구현 내용은 보고서에 기술해야 한다.

[입력]

- 학생들의 학번, 성적이 기입된 성적 데이터베이스 파일. 최대 학생수는 50명으로 제한한다. (input.txt 예시 파일을 제공하며 채점시에는 제공 파일에 기재된 값과 다른 걸 사용예정)
- 입력 파일 외에 사용자로부터 두 개의 숫자를 입력 받는다. 첫 번째는 정렬기준 (1: 학번, 2: 국어, 3: 영어, 4: 수학, 5: 총점, 0: 종료), 두 번째는 정렬방식(1: 오름차순, -1: 내림차순)이다. 예를 들어 영어 성적을 기준으로 내림차순 정렬 시 콘솔에서 3과 -1을 입력 받는다. (잘못된 입력에 대한 예외 처리 여부는 채점 시 고려하지 않음)

```
정렬 기준을 선택하세요 (1: 학번, 2: 국어, 3: 영어, 4: 수학, 5: 총점, 0: 종료): 3
오름차순 정렬은 1, 내림차순 정렬은 -1을 입력하세요: -1
```

[출력]

- 콘솔창에 정렬된 결과를 출력한다. (아래 예시 참고)

학번	국어	영어	수학	총점
1001	85	90	78	253
1004	90	88	85	263
1003	75	85	80	240
1002	88	67	92	247
1005	88	67	92	247